

Problemas Prueba 1, introducción al cálculo.
PARTE 2

1. Considere la sucesión:

$$a_n = \begin{cases} n^2 & \text{si } n \leq 5 \\ \frac{4n+7}{n+3} + \frac{1}{n} & \text{si } n > 5 \end{cases}$$

- (a) Determine el valor numérico de $a_3 + a_7 - a_2$.
- (b) Analice el comportamiento de la sucesión cuando n toma valores muy grandes.
¿A qué valor tiende la sucesión?

2. Considere la sucesión definida por:

$$a_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2n & \text{si } n \leq 50 \\ \frac{3n+1}{2n+5} + \left(\frac{2}{3}\right)^n & \text{si } n > 50 \end{cases}$$

- (a) Determine a_3 , a_6 , a_{100} , a_{500} , a_{1000}
- (b) Analice si la sucesión converge. En caso de que su respuesta sea afirmativa, determine a qué valor converge.

3. El ingreso de una nueva empresa sigue una progresión aritmética. En el mes 3 recibe \$600 USD y en el mes 8 recibe \$850 USD

- (a) Determine el monto de aumento que recibe cada mes.
- (b) Determine el ingreso inicial
- (c) Escriba la expresión general de la sucesión y úsela para indicar cuál será el ingreso de la empresa en el mes 52.

4. El capital de una inversión sigue una progresión geométrica. Al mes 2 el capital es \$1.050.000 y al mes 5 es \$1.215.506.

- (a) Determine la razón r .
- (b) Determine el capital inicial a_1 .
- (c) Escriba la expresión general del capital e indique cuál es el capital en el mes 15.

5. Una empresa observa que su número de clientes sigue una progresión geométrica. En el mes 1 tiene 200 clientes y en el mes 4 tiene 432 clientes.

- (a) Determine la razón de crecimiento.
- (b) Modele la cantidad de clientes.
- (c) Determine la cantidad de clientes en el mes 6.

6. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine el valor de k para que conjunto solución de la inecuación:

$$kx - 2 > 4x + 6.$$

sea $] -\infty, -4[$

7. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine para qué valores de k la inecuación

$$(k - 1)x \leq 2x + 5$$

se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.

8. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine el conjunto solución de:

$$|x - k| < 3.$$

9. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine para qué valores de k la inecuación

$$|x - k| > 2$$

tiene solución para todo $x \in \mathbb{R}$.

10. Determine el conjunto solución de:

$$|3 - 2x| > 1 + x.$$

11. Sea $m \in \mathbb{R}$ y considere

$$|x - 2| \leq m.$$

(a) Determine para qué valores de m existen soluciones.

(b) Determine el conjunto solución en función de m .

12. Sea $k \in \mathbb{R}$. Determine los valores de k tales que la inecuación

$$|2x - k| < k$$

tenga al menos una solución real.

13. Una empresa tecnológica fabrica y vende audífonos inalámbricos. El departamento de finanzas ha determinado que la función de costo mensual, en dólares, para producir x unidades es $C(x) = 10x + 500$. Por otro lado, la ecuación de demanda indica que el precio unitario de venta, en dólares, está dado por $p(x) = 100 - 0.5x$.

Sabiendo que el Ingreso es el producto del precio por la cantidad de unidades vendidas ($I = p \cdot x$), determine el rango de unidades que la empresa debe producir y vender mensualmente para garantizar una utilidad neta de al menos \$2750.

14. Un equipo de rescate lanza una bengala de señales verticalmente hacia arriba desde la cubierta de un barco. La altura h de la bengala, medida en metros sobre el nivel del mar, está dada por la función de posición en el tiempo t (en segundos):

$$h(t) = -5t^2 + 40t + 10$$

Para que la bengala sea visible por un avión de rescate, esta debe alcanzar una altura de al menos 70 metros. ¿Durante qué intervalo de tiempo la bengala será visible para el avión?

15. La concentración C de cierto antibiótico en el torrente sanguíneo de un paciente, medida en miligramos por litro (mg/L), horas después de haber sido inyectado, se modela mediante la siguiente función cuadrática:

$$C(t) = -1.5t^2 + 15t$$

Para que el tratamiento médico sea efectivo sin llegar a ser tóxico, la concentración del antibiótico debe mantenerse en un nivel mínimo de 36 mg/L. Determine el intervalo de horas durante el cual el antibiótico es efectivo en el organismo del paciente.

16. El octavo término de una sucesión aritmética es 45 y el quinto término es 30. Determine la suma de los primeros 80 términos de esta sucesión.
17. Los términos tercero y sexto de una sucesión geométrica son 24 y 192, respectivamente. Determine la suma de los primeros 15 términos de esta sucesión.
18. Una empresa decide invertir \$2500 cada año en un fondo de inversión que genera un 8% de interés anual compuesto. Determine el capital acumulado que tendrá la empresa al cabo de 12 años.
19. Un empresario tiene un presupuesto de 10.000.000 para contratar a un trabajador por una cantidad fija de meses. Su idea es comenzar pagándole 310.000 el primer mes e ir aumentando el sueldo en 20.000 cada mes. ¿Durante cuántos meses podrá tener contratado al trabajador?

Soluciones

1. (a) $a_3 + a_7 - a_2 = \frac{121}{14}$
(b) La sucesión tiende a 4.
2. (a) $a_3 = \frac{49}{8}$, $a_6 = \frac{769}{64}$, $a_{100} = \frac{301}{205} + \left(\frac{2}{3}\right)^{100}$, $a_{500} = \frac{1501}{1005} + \left(\frac{2}{3}\right)^{500}$, $a_{1000} = \frac{3001}{2005} + \left(\frac{2}{3}\right)^{1000}$
(b) Sí, la sucesión converge a $\frac{3}{2}$.
3. (a) \$50 USD
(b) \$500 USD
(c) $a_n = 50n + 450$. En el mes 52 será de \$3.050 USD.
4. (a) $r = 1.05$
(b) $a_1 = \$1.000.000$
(c) $a_n = 1.000.000 \cdot (1.05)^{n-1}$. En el mes 15 es $\$1.000.000 \cdot (1.05)^{14} \approx \$1.979.932$.
5. (a) $r = \sqrt[3]{2.16} \approx 1.2926$
(b) $C(n) = 200 \cdot (\sqrt[3]{2.16})^{n-1}$
(c) $C(6) = 200 \cdot (\sqrt[3]{2.16})^5 \approx 723$ clientes.
6. $k = 2$
7. $k = 3$
8. $S =]k - 3, k + 3[$
9. No existe ningún valor de $k \in \mathbb{R}$ (el conjunto solución es $\emptyset$).
10. $S = \left] -\infty, \frac{2}{3} \right[\cup]4, +\infty[$
11. (a) $m \geq 0$
(b) $S = [2 - m, 2 + m]$
12. $k > 0$
13. $x \in [50, 130]$ (Entre 50 y 130 unidades inclusive).
14. $t \in [2, 6]$ (Durante el intervalo de tiempo entre los 2 y 6 segundos).
15. $t \in [4, 6]$ (Durante el intervalo de tiempo entre la hora 4 y la hora 6).
16. 16.600
17. 196.602
18. \$47.442,83 (Aproximando la suma del valor futuro de una anualidad ordinaria).
19. 20 meses.